EcoGrid: Simulador de Red Eléctrica

Algoritmos y Estructuras de Datos

Equipo 1:

Federico Martínez — Hernán López — Loreana Castaldo

Guillermo González — Gerónimo Sosa

Escenario

- Simulación de una red eléctrica urbana basada en MigroGrids (micro-redes).
- Gestionar, almacenar y distruibuir la oferta y la demanda de distintos tipos de energía en tiempo real.
- Minimizar riesgos de apagones y aprovechar al máximo los recursos.

Objetivos de EcoGrid

- Gestionar y registrar nodos de generación.
- Gestionar solicitudes de consumo.
- Procesar solicitudes de diferentes energías y prioridades.
- Registrar transacciones.
- Deshacer operaciones críticas.
- Simulador por consola.
- Cargar datos desde archivos CSV.

Arquitectura y diseño

- Separación entre Interfaces de dominio y TDAs.

- Desacoplamiento y modularidad.

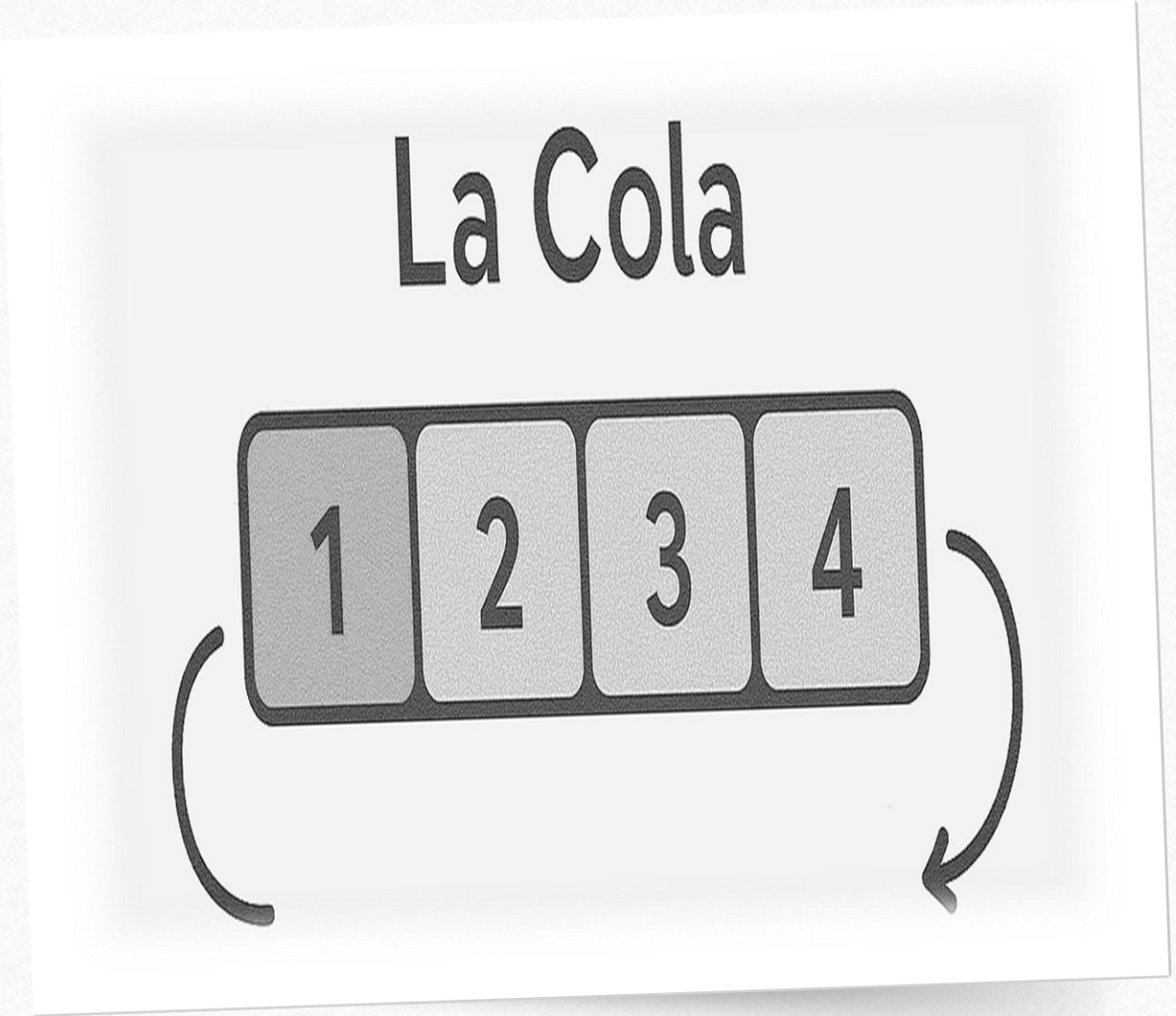
- Uso exclusivo de estructuras de datos lineales realizadas por el equipo.

Estructuras de datos elegidas

- Nodos de Energía
- Consumidores

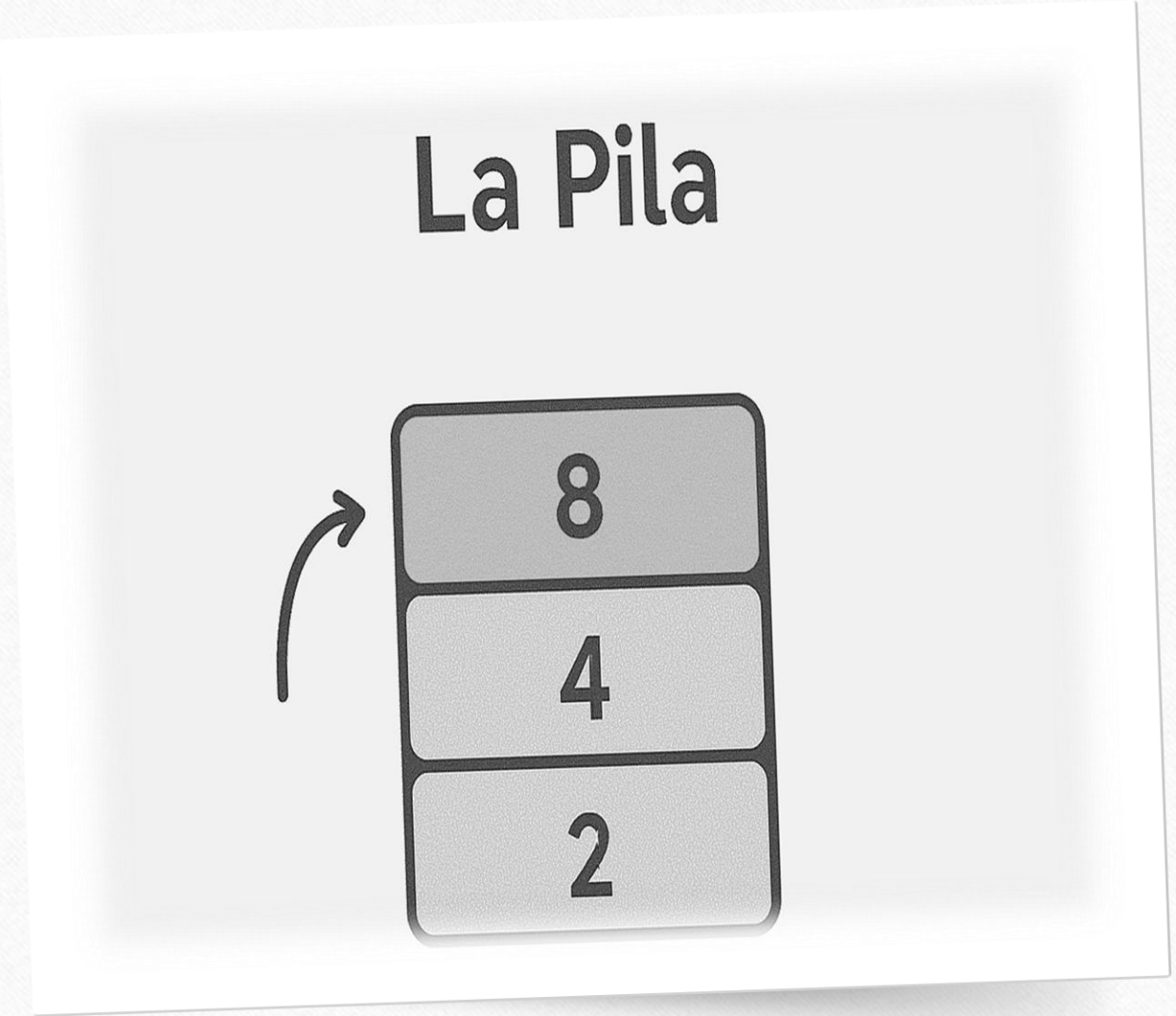
Estructuras de datos elegidas

- Solicitudes de carga.



Estructuras de datos elegidas

- Historial de transacciones.



Algoritmo de asignación

- Selección del nodo con carga suficiente, la más ajustada posible a la requerida.
- Minimiza el excedente de energía asignada.
- Optimiza el uso de recursos disponibles.
- Distribuye la carga de forma eficiente.

```java
@Override
public NodoEnergia encontrarNodoRecomendado(Solicitud solicitud) {
    int demanda = solicitud.getDemanda();
    Nodo<NodoEnergia> actual = listaNodo.getCabeza();

    NodoEnergia mejorNodo = null;
    int menorDif = Integer.MAX_VALUE;

    while (actual != null) {
        int cargaActual = actual.getDato().getCargaActual();
        int diferencia = cargaActual - demanda;

        if (cargaActual >= demanda && diferencia < menorDif) {
            menorDif = diferencia;
            mejorNodo = actual.getDato();

        }
        actual = actual.getSiguiente();
    }
    return mejorNodo;
}
```

Decisiones de diseño clave

Patron Singleton

- Modela una única red eléctrica en todo el sistema, garantizando una sola instancia de Infraestructura.
- Evita inconsistencias y estados duplicados.
- Acceso centralizado.

Generación automática IDs

- Implementada con un contador estático (ContadorId).
- Asigna identificadores únicos a nodos y consumidores.
- Automatiza la creación de IDs.
- Elimina la posibilidad de duplicados dentro de la ejecución del sistema.

Beneficios de estas decisiones claves

Mayor consistencia del estado global.

Menor riesgo de errores de gestión.

Diseño más robusto, escalable y mantenible

Pruebas y calidad

- Pruebas unitarias con JUnit

- Coberturas de flujos y casos límites.

- Aislamiento de pruebas mediante reinicio de estado.

Desafíos y aprendizajes

- Rediseño de interfaces y contratos.
- Implementación a medida de una cola de prioridad.
- Resolución de problemas de integración y compilación.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Conclusiones

- Tuvimos la capacidad de aplicar diferentes estructuras de datos en un problema concreto.
- Comprendimos el impacto del diseño en la eficiencia y mantenibilidad del sistema.
- La separación entre TDAs e implementaciones mejoró la modularidad.
- El diseño antes de programar es fundamental.
- EcoGrid nos ayudó a enfrentarnos a diferentes desafíos integrando la teoría, la práctica con criterios de AED.

Gracias!

Chau